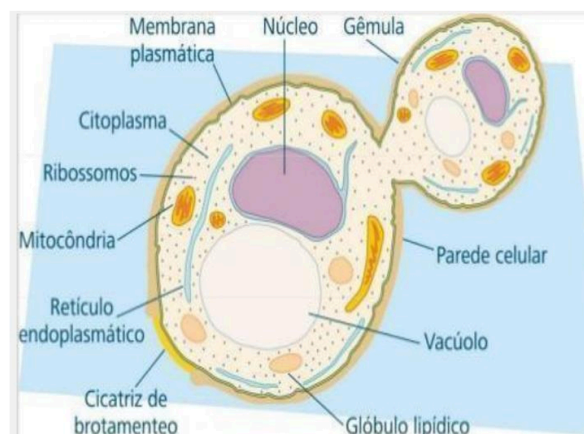


FUNGOS

Características Gerais:

- Eucarióticos, heterotróficos, armazenam **glicogênio**.
- Não têm **clorofila** nem **celulose**.
- Encontrados no solo, água, vegetais e animais.
- Podem ser **unicelulares** (**leveduras**) ou **pluricelulares** (**cogumelos**).
- Respiração **aeróbia** ou **anaeróbia** facultativa.

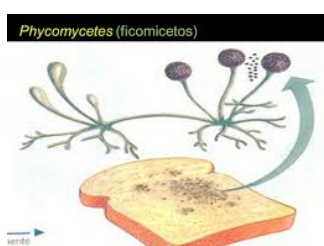
Célula Fúngica:



- Parede celular: **quitina**, **β -glucanas**, **manoproteínas** (proteínas glicosiladas com monossacarídeo manose).
- **Cápsula**: **mucopolissacarídica** (relacionada à patogenicidade).
- **Membrana**: contém **ergosterol** (alvo de antifúngicos).
- **Organelas como**: núcleo, RER, Golgi, ribossomos (80S), mitocôndrias.

Classificação dos Fungos:

- **Ficomicetos**: bolores **simples**, sem corpo de frutificação, **hifas cenocíticas**.



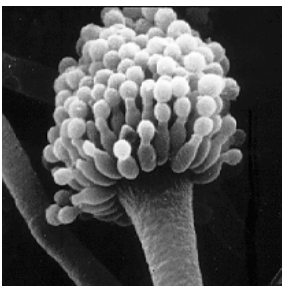
- **Ascomycetos**: mais numerosos; **esporos** dentro de estruturas chamadas **ascos**. (ex: *Saccharomyces cerevisiae*, *Penicillium notatum*).



- **Basidiomicetos**: **cogumelos** comestíveis/tóxicos/alucinógenos. **Hifas** especiais chamadas **basídios**.



- **Deuteromicetos**: sem reprodução sexuada conhecida; **muitos patogênicos**.



Morfologia:

- **Leveduras**: colônias pastosas/cremosas, **brotamento** (gemulação).
- **Bolores**: colônias algodonosas/aveludadas; hifas septadas ou **cenocíticas**.
- **Micélio** (conjunto de hifas): vegetativo (nutrição) e reprodutivo.

Dimorfismo Térmico:

- Fungo é **filamentoso a 23°C** e assume forma de **levedura a 37°C**.

FUNGOS E MICOTOXINAS

Fatores de Virulência:

- Produção de **enzimas**: lipases, proteases, amilases.
- Produção de **toxinas** (micotoxinas).
- Presença de **cápsula**: ex. *Cryptococcus neoformans* (causa criptococose).
- **Dimorfismo térmico**.

Micotoxinas:

- **Substâncias tóxicas** produzidas por fungos que **contaminam alimentos**.
- **Rota de exposição**: ingestão, inalação, contato com a pele.
- Crescem em **ambientes úmidos** com substratos orgânicos.

Principais Fungos e Micotoxinas:

- **Aspergillus spp.**
 - *Aflatoxinas*: hepatotóxicas. Presentes em nuts, cereais. Calor reduz atividade.
 - *Ocratoxinas*: causam esteatose hepática. Alimentos: cereais, pimentas, frutas cítricas.
- **Penicillium spp.**
 - *Patulina*: carcinogênica, resiste a ácido. Alimentos: maçã, kiwi, pêra.
- **Fusarium spp.**
 - *Tricotecenos*: vômito, diarreia, necrose, morte. Termoestáveis. Em cereais.
- **Claviceps spp.**
 - *Ergotismo*:
 - **Gangrenoso**: perda de membros, sensação de queimação.
 - **Convulsivo**: alucinações. Presente em cereais.

PROTOZOÁRIOS

Características Gerais:

- Eucariontes, maioria **heterotrófica**.
- Vida livre (**aquática**) ou **parasitária**.
- Reprodução **assexuada** e/ou **sexuada**.
- Ciclo com diferentes formas: **cisto** (resistente) e **trofozoíto** (ativo).

Morfologias:

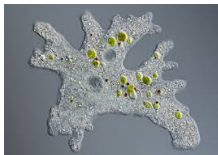
- Forma ativa: **trofozoíto** – metabolismo ativo e replicação.
- Forma infectante: **cisto** ou oocisto – inicia infecção.
- Forma de resistência: **cistos** – resistentes a condições adversas.
- Forma diagnóstica: detectada em **exames** (fezes etc).

Classificação por Locomoção:

1. Flagelados (Mastigophora) – *Giardia*, *Trichomonas*.



2. Amebas (Rhizopoda) – *Entamoeba histolytica*.



3. Ciliados (Ciliophora) – *Balantidium coli*.



4. Eporozoários (Apicomplexa) – *Plasmodium*, *Toxoplasma*, *Cryptosporidium*.



Hospedeiros:

- Hospedeiro intermediário:
 - Protozoário: **fase assexuada**.
- Hospedeiro definitivo:
 - Protozoário: **fase sexuada**.

Exemplos:

- ***Giardia lamblia***: monoxeno, forma cística infectante.
- ***Plasmodium spp.* (malária)**: heteroxeno.
 - Hospedeiro definitivo: mosquito (*Anopheles*).
 - Intermediário: ser humano.
- ***Toxoplasma gondii***:
 - Definitivo: felinos.
 - Intermediário: humanos.

Parasitismo:

- Relação em que o **parasita** vive às custas do **hospedeiro**, causando prejuízo.